

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 3)

ค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม (Correlation & Trend)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)



ผู้สอน: อาจารย์สุรัชย์ ไทยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

🧠 วงจร Data Science: เจาะลึกขั้น 'ANALYZE' (Part 3)

📌 STEP 4 OF 5

ต่อยอดจากการมองเห็นภาพ สู่การวิเคราะห์หาสาเหตุและถอดรหัสความสัมพันธ์ของตัวแปร

STEP 1

ASK

ตั้งคำถาม & สมมติฐาน
(Session 1-2)

STEP 2

COLLECT

Tidy Data & Forms (Session
3-4)

STEP 3

PREPARE

ล้างตารางสะอาด (Session 5)

STEP 4 (สัปดาห์นี้)

ANALYZE

Correlation & Trend
(Session 8)

STEP 5

ACT

กลยุทธ์ & เล่าเรื่อง (Session
11-14)

📊 คาบที่แล้ว (Session 7: Data Visualization)

- มองเห็นภาพรวมธุรกิจผ่าน 4 กราฟหลัก (Bar, Line, Donut, Scatter)
- สกัด Insight ใน 3 วินาทีด้วยพลังของภาพและ Action Title
- รู้ทัน 4 กับดักกราฟหลอกตา ไม่หลงกลสเกลแกน Y ที่ถูกตัด

🔍 คาบนี้ (Session 8: Correlation & Trend)

- ถอดรหัส **Correlation**: ตัวแปรใดขับเคลื่อนยอดขายจริง
- กฎเหล็กสูงสุด: **Correlation $\neq$ Causation** จับได้ความสัมพันธ์
ลวงตา
- แยกแยะ **Trend** (ทิศทางโต) vs **Seasonality** (รอบฤดูกาล) ด้วย AI
& Sheets



กฎเหล็กผู้ประกอบการ: "เห็นเส้นกราฟขึ้นพร้อมกัน อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นสาเหตุ! ถ้าไม่ตรวจหา Confounder คุณอาจกำลังทุ่มเงินล้านไปกับภาพลวงตา"

📌 แผนการเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

🕒 150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นนักสืบข้อมูลที่ถอดรหัสความสัมพันธ์และรอบเวลาธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

↕ 1. สหสัมพันธ์ (Correlation)

นิยาม Pearson r (-1.00 ถึง +1.00), 3 ทิศทาง (+, -, 0) และการตีความความแรงของตัวแปรธุรกิจ

⚠️ 2. Correlation $\neq$ Causation

หลุมพราง Spurious Correlation และตัวแปรแอบแฝง (Confounding Variable) ที่หลอกตานักธุรกิจ

📈 3. Trend & Seasonality

แยกแยะทิศทางเติบโตระยะยาว ออกจากรอบเวลาวันในสัปดาห์ ปลายเดือน และสภาพอากาศ

💻 4. AI & Spreadsheet Lab

สั่ง Gemini วิเคราะห์ด้วย C-R-O-D-A และคำนวณจริงด้วยสูตร =CORREL() และ R^2 ใน Google Sheets



กรณีศึกษาหลักประจำคาบ: ร้าน "ชิ้นใจ สมุกตี้ & อาชาโฮมวอล์" — ไขปริศนาทำไมงบแอดเดลิเวอรี่ยอดพุ่ง แต่ฝนตกหน้าร้านเงียบกริบ และตัวเลขค่าไฟที่พุ่งตามยอดขายมีใครอยู่เบื้องหลัง!

? ปริศนาของเจ้าของธุรกิจ: ตัวแปรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกันไหม?

💡 EXECUTIVE QUESTION

ในแต่ละวัน มีตัวเลขทางธุรกิจนับสิบตัวแปรที่ขยับขึ้นลงพร้อมกัน สิ่งใดขับเคลื่อนสิ่งใดกันแน่?

📢 งบประมาณ vs ยอดขาย

อัดฉีดเงินยิงแอด TikTok วันละ 2,000 บาท ได้
ออเดอร์เดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นจริง หรือเป็นเพราะช่วง
เงินเดือนออกพอดี?

☁️ สภาพอากาศ vs ลูกค้า

วันที่ฝนตกหนัก 50 มม. ลูกค้านำร้านหายไปครึ่ง
หนึ่ง แต่ยอดเดลิเวอรี่พุ่งขึ้นสองเท่า ธุรกิจควร
วางแผนรับมืออย่างไร?

⚡ ค่าไฟฟ้า vs รายได้

บิลค่าไฟพุ่งขึ้นสอดคล้องกับยอดขายสมุดที่เป๊ะ ถ้า
เปิดแอร์ทั้งคืนจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้จริง
หรือไม่?



หน้าที่ของ Data Thinking: เปลี่ยนจากการ "เดาใจลูกค้า" หรือใช้ "สัญชาตญาณความรู้สึก" มาเป็นการคำนวณ **ตัวเลขความสัมพันธ์ (Correlation)** เพื่อตัดสินใจอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์

🔗 สหสัมพันธ์ (Correlation) คืออะไร?

📖 DEFINITION

การวัดทางสถิติที่บอกว่า "ตัวแปรสองตัวเคลื่อนที่ตามกันมากน้อยเพียงใด"

📏 นิยามทางสถิติธุรกิจ

Correlation (สหสัมพันธ์) คือการวัดระดับความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Relationship) ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว (X และ Y)

- บอก **ทิศทาง (Direction)**: วิ่งไปทางเดียวกัน หรือวิ่งสวนทางกัน
- บอก **ขนาดความแรง (Strength)**: สัมพันธ์กันแน่นแฟ้น หรือแทบไม่เกี่ยวกัน
- ไม่บอกสาเหตุ**: ไม่สามารถบอกได้ว่า X เป็นต้นเหตุของ Y หรือไม่

📊 มองทะลุผ่าน Scatter Plot

กราฟกระจาย (Scatter Plot) คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการมองเห็น Correlation ด้วยตาเปล่า:

- ↗️ **จุดเกาะกลุ่มชี้ขึ้น**: ยิ่ง X มาก Y ยิ่งมาก (บวก)
- ↘️ **จุดเกาะกลุ่มชี้ลง**: ยิ่ง X มาก Y ยิ่งน้อย (ลบ)
- ☒ **จุดกระจายสะเปะสะปะ**: ไม่มีความสัมพันธ์ (ศูนย์)

📌 Core Concept: Correlation ตอบคำถามว่า "สองสิ่งนี้เกิดขึ้นคู่กันบ่อยแค่ไหน?" เช่น ยอดสั่งเดลิเวอรี่ยับตามงบแอด TikTok มากน้อยเพียงใด

3 ทิศทางของสหสัมพันธ์ (The 3 Directions)

DIRECTIONS

ตัวแปรทางธุรกิจสามารถเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันได้ 3 รูปแบบหลัก

↗ เชิงบวก (Positive) $r > 0$

เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน: เมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งจะเพิ่มขึ้นตามด้วย

ตัวอย่าง: จบแอด TikTok เพิ่ม → ยอดสั่งซื้อเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น

↘ เชิงลบ (Negative) $r < 0$

เคลื่อนที่สวนทางกัน: เมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งจะลดลง

ตัวอย่าง: ปริมาณฝนตกหนัก → จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้านลดลง

○ ใกล้ศูนย์ (Zero) $r \approx 0$

ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น: การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งไม่ส่งผลต่ออีกตัวแปร

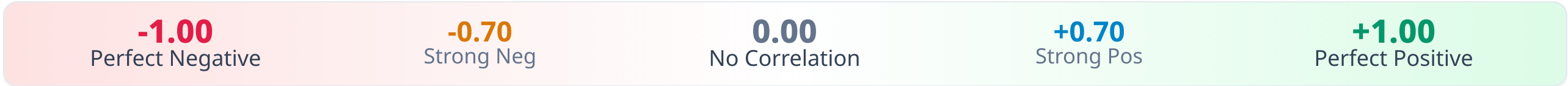
ตัวอย่าง: แนวเพลงที่เปิดในร้าน → ยอดขายเครื่องดื่ม ($r = +0.03$)

💡 มุมมองผู้บริหาร: ค่าติดลบ (Negative) ไม่ได้แปลว่าธุรกิจล้มเหลวเสมอไป! มันคือ "ระบบเตือนภัยล่วงหน้า" ที่บอกให้เราเตรียมแผนสำรองมารับมือความเสี่ยงได้ทันท่วงที



ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson (r)

มาตรวัดคณิตศาสตร์มาตรฐานที่แปลงความสัมพันธ์เป็นตัวเลขสากลระหว่าง -1.00 ถึง +1.00



ช่วงค่า Pearson (r)	ระดับความสัมพันธ์ (Strength)	ความหมายและการตัดสินใจสำหรับเจ้าของธุรกิจ
± 0.70 ถึง ± 1.00	สูงมาก (Strong)	มีอิทธิพลสูงมาก ใช้เป็นปัจจัยหลักในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
± 0.40 ถึง ± 0.69	ปานกลาง (Moderate)	มีความเชื่อมโยงระดับหนึ่ง ควรติดตามร่วมกับตัวแปรเสริมอื่น
± 0.00 ถึง ± 0.39	ต่ำมาก / ไม่มี (Weak / None)	แทบไม่มีผล ตัดทิ้งจากการตัดสินใจ (Prune the Irrelevant) เลิกเสียเวลาโฟกัส



กฎเหล็กทางคณิตศาสตร์: ค่า \$r\$ ต้องอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 เสมอ หากคำนวณได้เกิน 1 หรือติดลบเกิน -1 แสดงว่าสูตรหรือข้อมูลผิดพลาด 100%!

ร้านชื่นใจ สมุทรปราการ: จบโฆษณา TikTok vs ยอดสั่งซื้อเดลิเวอรี่ (r = +0.87)

📅 **ตัวเลขการทดสอบ 14 วัน**

วันที่	งบแอด TikTok (฿)	ยอดเดลิเวอรี่ (฿)
16 พ.ค.	800	18,200
17 พ.ค.	1,200	24,500
20 พ.ค.	700	16,500
22 พ.ค. (พจนทก)	1,500	28,400
28 พ.ค. (Payday)	1,800	29,800
29 พ.ค. (Payday)	2,000	33,400

🔊 **การถอดรหัสและการตัดสินใจ**

- **ค่า r = +0.87 (Strong Positive):** แสดงว่าเม็ดเงินโฆษณา TikTok กับยอดสั่งเดลิเวอรี่มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาก
- **พฤติกรรมลูกค้า:** เห็นคลิปสั้นสมุกที่ผลไม้สดบน TikTok → กดลิงก์สั่งผ่าน LINE MAN / Grab ทันที
- **Action Plan:** เพิ่มงบยิงแอดในวันที่ต้องการดันยอดขายเดลิเวอรี่ โดยเฉพาะช่วงเวลา 11.00 - 14.00 น.



Executive Takeaway: เม็ดเงินโฆษณาที่คุ้มค่า จะต้องมืค่า $r \geq +0.70$ กับยอดขายจริง หากยิงแอดแล้วได้ค่า r ต่ำกว่า 0.30 แสดงว่างบโฆษณานั้นกำลังสูญเปล่า!

กราฟการศึกษา 2: สหสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation)

☁️ STRONG NEG (-0.76)

ร้านขึ้นใจ สมุทรปราการ: ปริมาณน้ำฝน vs จำนวนลูกค้าหน้าร้าน ($r = -0.76$)

☔ สภาพอากาศส่งผลสวนทางชัดเจน

- ค่า $r = -0.76$ (Strong Negative): เมื่อฝนตกหนัก ปริมาณลูกค้าเดินเข้าร้านจะลดลงฮวบฮาบ
- **เคส 22 พ.ค. (ฝนตก 48 มม.):** หน้าร้านมียอดเพียง 4,200 บาท (ร่วงลง 65% จากปกติ)
- แต่ในวันเดียวกัน **ยอดเดลิเวอรีกลับพุ่งแตะ 28,400 บาท!** เพราะลูกค้าไม่อยากเปียกฝนแต่อยากดื่มน้ำปั่น

🛡️ ตัวเลขติดลบคือ "ระบบเตือนภัยล่วงหน้า"

- โยกกำลังคน (Staff Reallocation):**
ดึงพนักงานหน้าร้านมาช่วยป้อนและแพ็กกล่องเดลิเวอรีทันทีที่ฝนเริ่มตก
- แคมเปญวันฝนพรำ (Rainy Promotion):**
ยิงโปรโมชั่น "ส่งฟรีวันฝนตก" บน Grab/LINE MAN เพื่อดึงดูดลูกค้าและชดเชยยอดขายหน้าร้านที่หายไป

🎯 **Executive Takeaway:** Negative Correlation ช่วยให้ธุรกิจ **Hedge Risk (บริหารความเสี่ยง)** เปลี่ยนวิกฤตหน้าร้านให้กลายเป็นโอกาสทองของเดลิเวอรีได้ทันที!

🚫 สหสัมพันธ์ใกล้เคียง: ศิลปะการตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง

✂️ PRUNING

กรณีศึกษา: แนวเพลงที่เปิดในร้าน vs ยอดขายเครื่องดื่ม ($r = +0.03$)

🎵 การทดลองเปิดเพลง 3 สัปดาห์

เจ้าของร้านทดลองเปลี่ยนเพลย์ลิสต์เพลงในร้าน 1 เดือน:

- สัปดาห์ที่ 1: เพลงแจ๊ส Lo-Fi นิ่งชิลล์
- สัปดาห์ที่ 2: เพลงป๊อป K-POP จังหวะสนุกสนาน
- สัปดาห์ที่ 3: เพลงอคูสติคฟังสบาย

ผลลัพธ์คำนวณค่า $r = +0.03$ (ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ)

🎯 ประโยชน์สูงสุด: Pruning the Irrelevant

เจ้าของธุรกิจมักเสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่สร้างเงิน:

- เถียงกันเรื่องเปิดเพลงอะไรในร้าน
- เปลี่ยนสีหลอดไฟเข้าไปซ้ำมา
- กังวลเรื่องตัวเลขพิสุจน์แล้วว่า "ไม่มีผล"

ตัดทิ้งไป! เอาเวลาไปโฟกัสสูตรเครื่องดื่มและบริการที่ขับเคลื่อนยอดขายจริง



Executive Takeaway: การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้มีไว้แค่หาว่า "อะไรเวิร์ก" แต่สิ่งที่ประเสริฐกว่าคือการบอกให้รู้ว่า "อะไรไม่เกี่ยว เพื่อเราจะได้หยุดเสียเงินและเสียเวลากับมัน!"

⚠️ กฎเหล็กสูงสุด: Correlation ≠ Causation

🔒 GOLDEN RULE

สัมพันธ์กัน ไม่ได้แปลว่าเป็นเหตุเป็นผลกันเสมอไป!

"ความสัมพันธ์ทางสถิติ ≠ ความเป็นเหตุเป็นผล"

การที่ตัวเลขสองชุดขยับตามกัน อาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ หรือมีตัวแปรที่สามคอยบงการอยู่เบื้องหลัง

→ 1. A เป็นสาเหตุของ B

งบโฆษณา TikTok เพิ่มขึ้น นำไปสู่การรับรู้และยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจริง (Direct Causation)

↔ 2. บังเอิญตรงกัน (Coincidence)

ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบกับจำนวนคนที่ถูกแมงมุมกัดในสหรัฐฯ (Spurious Correlation)

∞ 3. มีตัวแปรแอบแฝง (Confounder)

มีตัวแปรตัวที่ 3 (เช่น อุณหภูมิฤดูร้อน) ที่ดันทั้งตัวแปร A และ B ให้พุ่งขึ้นพร้อมกัน



คำเตือนผู้บริหาร: ถ้าด่วนสรุปว่า Correlation คือ Causation คุณอาจตัดสินใจผิดทุ่มเงินไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์จริง จนธุรกิจขาดทุนมหาศาล!

✂️ Spurious Correlation: ความสัมพันธ์ลวงโลก

ILLUSION

กรณีศึกษาคลาสสิกระดับโลก: ยอดขายไอศกรีม vs อัตราคนจมน้ำเสียชีวิต ($r = +0.93$)

💡 ตัวเลขหลอกตา (Data Illusion)

ในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. ข้อมูลพบว่า:

- ยอดขายไอศกรีมพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
- จำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำพุ่งสูงขึ้นตามเป๊ะ ($r = +0.93$)

ข้อสรุปที่บ้าบอ: "การกินไอศกรีมทำให้คนเป็นตะคริวจมน้ำตาย... สั่งแบนการขายไอศกรีมด่วน?!"

☀️ ผู้ชกไขเบื้องหลังตัวจริง!

ทั้งสองสิ่งไม่ได้เป็นสาเหตุของกันและกัน แต่ถูกขับเคลื่อนโดยตัวแปรแอบแฝงเดียวกัน:

"สภาพอากาศร้อนจัดช่วงซัมเมอร์" (Summer Heat)

- อากาศร้อน → คนอยากกินไอศกรีมคลายร้อน
- อากาศร้อน → คนแห่ไปเล่นน้ำทะเล/สระว่ายน้ำ อุบัติเหตุจึงเพิ่มขึ้น

🔍 **ข้อคิดสำหรับผู้ประกอบการ:** ความสัมพันธ์ลวงตา (Spurious Correlation) เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกธุรกิจ หากไม่สืบหาตัวแปรแอบแฝง เราจะตั้งงบแก้ปัญหาผิดจุดแบบแบนไอศกรีมเพื่อหวังลดคนจมน้ำ!

🧠 ตัวแปรแอบแฝง (Confounding Variable) ในธุรกิจ

กรณีศึกษาร้านขึ้นใจ: ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง ($r = +0.91$)

⚡ กับผลกระทบวิบัติของผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้านเห็นตัวเลข 14 วันพบว่า:

=CORREL(ยอดขายรวม, ค่าไฟ) → +0.91 (สูงมาก!)

ผู้จัดการเสนอ: "เราควรเปิดแอร์และตู้เย็นทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดันค่าไฟให้สูง ยอดขายจะได้ขึ้นตาม?!"

💡 เฉลย Confounder ตัวจริง!

"อุณหภูมิภายนอกที่ร้อนจัด (36–38 °C)"

- อากาศร้อนจัด → ลูกค้ายอดน้ำ ส้มตำเพิ่มขึ้น (ยอดขายพุ่ง)
- อากาศร้อนจัด → คอมเพรสเซอร์แอร์และตู้แช่ผลไม่ทำงานหนัก (ค่าไฟพุ่ง)

หากเปิดแอร์ทิ้งไว้ในวันที่ฝนตก ยอดขายจะไม่เพิ่มขึ้น มีแต่จะขาดทุนค่าไฟฟรี!



Executive Rule: ก่อนจะสรุปว่า A ทำให้เกิด B ให้ถามตัวเองเสมอว่า "มีปัจจัย C ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่ขับเคลื่อนทั้งคู่พร้อมกันหรือไม่?"

🧪 เจ้าของธุรกิจจะพิสูจน์ "สาเหตุที่แท้จริง" ได้อย่างไร?

🔗 EXPERIMENTATION

วิธีเดียวที่จะยืนยัน Causation ได้ คือการทำ Controlled Experiment & A/B Testing

🔄 1. ทำ A/B Testing

เปรียบเทียบ 2 เซ็นโซในเวลาเดียวกัน เช่น สาขา A
ยิงแอด TikTok ส่วนสาขา B ไม่ยิงแอด แล้วดูความ
ต่างของยอดขาย

🕒 2. การสลับช่วงเวลา (Holdout)

ลองปิดโฆษณา TikTok ชั่วคราว 3 วัน หากยอดขาย
เวอริตกลางทันที และพุ่งกลับมาเมื่อเปิดใหม่ ย่อม
พิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุจริง

🛡️ 3. ควบคุมตัวแปรอื่น (Control)

ทดสอบในวันที่อุณหภูมิปกติ และไม่ใช้สัปดาห์เงิน
เดือนออก เพื่อตัดอิทธิพลของ Confounder ออกจากการทดลอง



Mindset ผู้ประกอบการระดับโลก: บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Netflix, และ Grab รันการทดลอง A/B Test คลายหมื่นครั้งต่อปี เพื่อพิสูจน์ "สาเหตุจริง" ก่อนทุ่มงบประมาณระดับพันล้าน

ถอดรหัสแนวโน้ม (Decoding Trend)

TREND

Trend คือทิศทางการเติบโตภาพรวมระยะยาวของธุรกิจ (Long-Term Trajectory)

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ยอดขายเฉลี่ยรายเดือนสูงขึ้นเรื่อยๆ บ่งชี้ว่า Product-Market Fit ดี และฐานลูกค้าขยายตัว

2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)

ยอดขายค่อย ๆ ซึมลง บ่งบอกถึงคู่แข่งแย่งตลาด สินค้าเริ่มล้าสมัย หรือลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ำ

3. แนวโน้มทรงตัว (Flat)

ยอดขายคงที่สม่ำเสมอ เป็นธุรกิจที่อิ่มตัว (Matured) เหมาะกับการเน้นบริหารต้นทุนและรักษากำไร



เทคนิคสกัด Trend: ใช้ Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน หรือ 30 วัน) เพื่อตัดคลื่นความผันผวนรายวันทิ้งไป ช่วยให้เห็นทิศทางที่แท้จริงของธุรกิจได้อย่างชัดเจน



ถอดรหัสรอบฤดูกาล (Decoding Seasonality)

↻ SEASONALITY

Seasonality คือความผันผวนที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ตามรอบเวลาที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้



1. รอบสัปดาห์ (Weekly)

ยอดขายเสาร์-อาทิตย์พุ่งสูง ขณะที่วันจันทร์-อังคาร เจียบเหงา พบได้บ่อยในร้านอาหาร คาเฟ่ และสถานที่ท่องเที่ยว



2. รอบเดือน (Payday Cycle)

ยอดขายจะพุ่งกระชูดช่วงวันที่ 28 ถึงวันที่ 3 ของทุกเดือน เพราะเป็นช่วงที่มนุษย์เงินเดือนได้รับค่าจ้าง



3. รอบปี (Annual / Weather)

หน้าหนาวขายเสื้อกันหนาว หน้าร้อนขายน้ำปั่น/เครื่องปรับอากาศ เทศกาลปีใหม่ขายกระเช้าของขวัญ



ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้ Seasonality? เพื่อจะได้ไม่ตกใจเมื่อยอดขายตกในวันธรรมดา และไม่ประมาทหลงคิดว่าธุรกิจโตถาวรในสัปดาห์เงินเดือนออก!



Seasonality 1: รอบวันในสัปดาห์ (Day-of-Week Effect)

WEEKEND PEAK

ร้านขึ้นใจ: วันเสาร์-อาทิตย์หน้าร้านทะลุ 28,000+ บาท แต่วันจันทร์เหลือ 8,900 บาท!

📅 พฤติกรรมหน้าร้าน (Dine-in)

- **เสาร์ 18 & 25 พ.ค.:** ยอดพุ่ง 28,400 และ 29,500 บาท
ลูกค้ากลุ่มครอบครัวและวัยรุ่นมานั่งทานที่ร้าน
- **จันทร์ 20 & 27 พ.ค.:** ยอดลดเหลือ 11,200 และ 8,900 บาท
คนกลับไปทำงานประจำ

→ ผลต่างระหว่างสุดสัปดาห์กับต้นสัปดาห์สูงถึง 3 เท่าตัว!

👥 การปรับการดำเนินงาน (Operations)

1. จัดเวรพนักงาน (Rostering):

จัดพนักงานเต็มอัตรา (4 คน) ในวันเสาร์-อาทิตย์ และให้สลับหยุดในวันจันทร์-อังคาร (เหลือ 2 คน)

2. สต็อกผลไม้สด (Inventory):

สั่งอาซาฮีและมะม่วงสุกเข้าสต็อกในวันศุกร์เย็น เพื่อให้สดใหม่และเพียงพอรับรองพีค

✓ **Insight สรุป:** เมื่อเข้าใจ Day-of-Week Seasonality ร้านจะไม่เสียค่าแรงพนักงานฟรีในวันเจียบ และจะไม่เกิดปัญหาสินค้าหมดในวันคนแน่น!

⚡ Seasonality 2: คลื่นเงินเดือนออก & ปรากฏการณ์ช็อก

🔥 PAYDAY & WEATHER

รอบเวลาสิ้นเดือน (Payday Surge) ปะทะ สภาพอากาศผันผวน (Weather Shock)

💰 1. Payday Surge (28-29 พ.ค.)

- ยอดรวมทะยานสู่ 48,200 และ 54,900 บาทต่อวัน (สูงสุดในรอบเดือน!)
 - ลูกค้ามีกำลังซื้อสูงขึ้น ยินดีสั่งเมนูพรีเมียม (Acai Bowl Extra Topping)
- **ต้องเตรียมสต็อกวัตถุดิบพรีเมียมล่วงหน้า 2 วัน**

☁️ 2. Weather Shock (22 พ.ค.)

- พายุเข้า ฝนกระหน่ำ 48 มม. ทำให้พฤติกรรมลูกค้าบิดเบือนทันที
 - ยอดหน้าร้านเหลือ 4,200 บาท แต่เดลิเวอรี่พุ่ง 28,400 บาท
- **นี่คือ "Shock Event" ไม่ใช่แนวโน้มถาวร ห้ามด่วนสรุปปิดหน้าร้าน**



กฎแยกแยะ: อย่าสับสนระหว่าง **"Shock ชั่วคราว"** (เช่น ฝนตกวันเดียว) กับ **"Trend ขาลงจริง"** เจ้าของธุรกิจที่ดีต้องนิ่งพอที่จะดูข้อมูลข้ามสัปดาห์

สรุปเปรียบเทียบ: Trend vs Seasonality

COMPARISON

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเจ้าของธุรกิจ

มิติการเปรียบเทียบ	แนวโน้มระยะยาว (Trend)	รอบเวลาฤดูกาล (Seasonality)
นิยามหลัก	ทิศทางภาพรวมระยะยาว (ปีต่อปี / ไตรมาส)	ความผันผวนที่เกิดขึ้นซ้ำสม่ำเสมอตามรอบเวลา
รูปแบบตัวเลข	เส้นตรงหรือเส้นโค้งชี้ขึ้น/ลง ต่อเนื่อง	กราฟรูปคลื่น (Wave) ขึ้นๆ ลงๆ เป็นจังหวะ
ตัวอย่างธุรกิจ	ยอดขายร้านโตเฉลี่ย 15% ต่อปีตลอด 3 ปี	วันเสาร์ยอดขายพุ่ง, วันจันทร์ยอดขายตก, สิ้นเดือนเงินเดือนออก
การตัดสินใจผู้บริหาร	ขยายสาขา, ซื้อเครื่องจักรใหม่, เพิ่มกำลังผลิต	จัดเวรพนักงานกะสัปดาห์, สต็อกของรายวัน, ยิงแคมเปญสั้น



Core Formula: ข้อมูลยอดขายจริง = **Trend** (ทิศทางโต) + **Seasonality** (รอบฤดูกาล) + **Noise** (ความบังเอิญ/ฟ้าฝน) การวิเคราะห์ที่ดีคือการแกะ 3 ส่วนนี้ออกจากกัน

Gemini: นักสืบคลิกเดียวค้นหา Correlation

 AI DETECTIVE

ใช้ AI ช่วยสแกนจับ Pattern และความสัมพันธ์ที่ตามนุษย์อาจมองข้ามในตารางข้อมูลขนาดใหญ่

1. ตรวจสอบหลายคู่พร้อมกัน

ให้ Gemini สแกนตัวแปรทั้ง 8 คอลัมน์พร้อมกัน และจัดอันดับคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุด 3 อันดับแรกในปริบทา

2. ถึงรอบเวลา Seasonality

AI สามารถอ่านวันที่และระบุได้ทันทีว่า วันสุดสัปดาห์ หรือช่วงสิ้นเดือนยอดขายพุ่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

3. เตือน Confounder

สั่งให้ AI ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่พบเป็น Spurious หรือมีตัวแปรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือไม่



กฎเหล็กการใช้ AI: AI อาจให้คำตอบที่ฟังดูฉลาดมาก แต่เรา **ต้องตรวจสอบตัวเลข Pearson r จริงใน Google Sheets เสมอ** เพื่อป้องกัน AI มโนตัวเลข (Hallucination)!

>_ แม่แบบ Master Prompt: C-R-O-D-A เจาะลึกความสัมพันธ์

📄 PROMPT TEMPLATE

โครงสร้างคำสั่งมาตรฐานระดับมืออาชีพสำหรับสั่ง Gemini วิเคราะห์ Correlation & Trend

```
# [C - Context & Role]: คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
# [O - Objective]: ช่วยวิเคราะห์ตารางข้อมูล 14 วันล่าสุดของร้าน "ขึ้นใจ สมุทรปราการ" เพื่อค้นหา:
    1) คู่ตัวแปรที่มี Correlation เชิงบวกและเชิงลบสูง พร้อมประเมินค่าความแรง
    2) รอบเวลา Seasonality (วันในสัปดาห์ / สัปดาห์) และผลกระทบจากสภาพอากาศ
    3) ตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์ลวงตา (Spurious) หรือ Confounding Variable หรือไม่
# [D - Data]: [แนบตารางข้อมูล 14 วัน: ยอดหน้าร้าน, เดลิเวอรี่, งบแอด, อุณหภูมิ, ฝนตก, ค่าไฟ]
# [A - Action & Output]: สรุปผลเป็นตาราง 3 คู่ตัวแปร พร้อมระบุ Action Plan 3 ข้อสำหรับผู้บริหาร
```



เทคนิคเสริม: ระบุให้ AI แยกแยะผลลัพธ์เป็น "ความสัมพันธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง (Actionable)" กับ "ตัวแปรที่ควรตัดทิ้ง (Prune)" เพื่อประหยัดเวลาอ่านของผู้บริหาร

🖥️ ตัวอย่างผลลัพธ์จาก Gemini Advanced

✓ AI OUTPUT

การสกัด Insight และ Pattern อัตโนมัติจากตารางข้อมูล 14 วันของร้านขึ้นใจ

📌 สิ่งที่ Gemini ค้นพบใน 5 วินาที

- High Positive (+):** จบแอด TikTok สัมพันธ์กับยอดเดลิเวอรี่สูงมาก ยิ่งแอดเพิ่มยอดพุ่งชัดเจน
- High Negative (-):** ปริมาณฝนตกสัมพันธ์เชิงลบกับยอดขายร้านอย่างรุนแรง
- Seasonality Spike:** สังเกตเห็นยอดพุ่ง 28-29 พ.ค. เป็น Payday Effect ชัดเจน

⚠️ จุดเตือนภัยที่ AI ชี้ให้เห็น

เตือนเรื่องค่าไฟ vs ยอดขาย: AI สังเกตว่าค่าไฟสัมพันธ์กับยอดขายรวม แต่เตือนผู้บริหารว่าอย่าหลงกลเปิดแอร์ทิ้งไว้ เพราะอากาศร้อนจัดคือ Confounder

AI ที่ดีไม่ใช่แค่คำนวณตัวเลข แต่ต้องสามารถ "เตือนหลุมพรางทางความคิด" ให้กับมนุษย์ได้ด้วย!



Human + AI Collaboration: ให้ Gemini ทำหน้าที่เป็น "นักสืบร่างแรก" แล้วให้เราซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจทำหน้าที่ "ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตัดสินใจขั้นสุดท้าย"

Fact-Checking: ตรวจสอบความถูกต้องของ AI

 AUDIT

3 ด้านตรวจสอบก่อนนำผลลัพธ์จาก AI ไปใช้ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจจริง

1. ตรวจสอบสูตรคำนวณ

AI อาจประเมินค่า r ผิดเพี้ยน ต้องเขียนสูตร
=CORREL() ใน Google Sheets เพื่อยืนยัน
ทศนิยมจริงเสมอ

2. ส่อง Scatter Plot

พล็อตจุดจริงดูด้วยตาเปล่า ตรวจสอบว่ามี Outlier
ผิดปกติที่ดึงค่า r ให้สูงเกินจริงหรือไม่

3. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ใช้ Common Sense ทางธุรกิจ: ตัวแปรสองตัวนี้
มีกลไกความเป็นเหตุผลเชื่อมโยงกันจริงหรือไม่



คำเตือน: หากนำตัวเลขที่ AI มโนไปยื่นขอรับจากคณะกรรมการบริหาร คุณจะเสียความน่าเชื่อถือทันที การตรวจสอบตัวเลขจริงในสเปรดชีตคือเกราะ
คุ้มกันที่ดีที่สุด

Spreadsheet Lab: ฟังก์ชัน =CORREL() ใน Google Sheets

 =CORREL()

คำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson ได้แม่นยำในคลิกเดียว

</> ไวยากรณ์มาตรฐาน (Syntax)

```
=CORREL(data_y, data_x)
```

ตัวอย่างจริงร้านขึ้นใจ:

- =CORREL(E2:E15, D2:D15) → ได้ค่า **+0.87** (งบแอด vs ยอดเดลิเวอรี)
- =CORREL(G2:G15, C2:C15) → ได้ค่า **-0.76** (น้ำฝน vs ยอดหน้าร้าน)

⚠ 3 กฎเหล็กของสูตร =CORREL()

1. ขนาด Range ต้องเท่ากันเป๊ะ:

ถ้าเลือก E2:E15 กับ D2:D14 จะขึ้น Error #N/A กันที!

2. ต้องเป็นข้อมูลตัวเลขเท่านั้น:

ห้ามมีตัวหนังสือหรือข้อความว่างปนในช่องคำนวณ

3. สลับลำดับคอลัมน์ได้:

=CORREL(X, Y) มีค่าเท่ากับ =CORREL(Y, X) เสมอ



เทคนิค: ใช้การพิมพ์ =ROUND(CORREL(...), 2) เพื่อปัดเศษทศนิยมเหลือ 2 ตำแหน่งให้อ่านง่ายสำหรับผู้บริหาร

Spreadsheet Lab: Scatter Plot, Trendline & R²

R-SQUARED

สร้างกราฟกระจาย เปิดเส้นแนวโน้ม และอ่านค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Squared)

🎯 3 ขั้นตอนเปิด Trendline ใน Sheets

1. คลุมข้อมูล 2 คอลัมน์ → แทรกแผนภูมิ → เลือก **แผนภูมิแบบกระจาย (Scatter Chart)**
2. ไปที่แท็บ **ปรับแต่ง (Customize)** → **ชุดข้อมูล (Series)**
3. คลิกถูกที่ช่อง **"เส้นแนวโน้ม" (Trendline)** และคลิกเลือก **"แสดง R²" (Show R²)**

📊 ความหมายทางธุรกิจของค่า R²

R² = 0.758 (หรือ 75.8%)

- **ความหมาย:** 75.8% ของความผันผวนของยอดขายเดลิเวอรีสามารถอธิบายได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของงบโฆษณา TikTok
- อีก 24.2% ที่เหลือเกิดจากปัจจัยอื่น (เช่น วันหยุด หรือ โปรโมชัน)



Executive Takeaway: ค่า R^2 ยิ่งเข้าใกล้ 1.00 (หรือ 100%) แปลว่าตัวแปรต้นสามารถอธิบายผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำมาก หาก $R^2 \geq 0.70$ ผู้บริหารมั่นใจได้ในการตัดสินใจลงทุน!

ตารางเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix)

MATRIX

การมองภาพรวมความสัมพันธ์ของทุกตัวแปรในธุรกิจพร้อมกันในตารางเดียว

ตัวแปร	หน้าร้าน	เดลิเวอรี่	งบแอด	อุณหภูมิต	น้ำฝน
หน้าร้าน	1.00	-0.28	-0.12	+0.68	-0.76
เดลิเวอรี่	-0.28	1.00	+0.87	+0.54	+0.62
งบแอด	-0.12	+0.87	1.00	+0.41	+0.35
อุณหภูมิต	+0.68	+0.54	+0.41	1.00	-0.45
น้ำฝน	-0.76	+0.62	+0.35	-0.45	1.00



เทคนิคตกแต่งระดับมืออาชีพ: ใช้ **Conditional Formatting (แถบสี Color Scale)** สีเขียวสำหรับค่าบวกสูง และสีแดงสำหรับค่าลบสูง ช่วยให้ผู้บริหารกวาดสายตามองเห็นจุดยุทธศาสตร์ของธุรกิจได้ใน 2 วินาที!

Executive Decision Matrix: แปลงสถิติสู่แอ็กชัน

© DECISION MATRIX

กรอบคิด 4 ช่องในการตัดสินใจบริหารงบประมาณและทรัพยากรตามค่า Correlation

🔱 1. Strong Positive ($r \geq +0.70$) → "Double Down"

ทุ่มงบไม่ถอย: เมื่อพิสูจน์แล้วว่างบแอด TikTok ดันยอดเดลิเวอรีได้จริง ให้จัดสรรงบเพิ่มและขยายแพลตฟอร์ม

🛡️ 2. Strong Negative ($r \leq -0.70$) → "Hedge Risk"

สร้างระบบป้องกัน: เมื่อรู้ว่าฝนตกแล้วหน้าร้านตกอวบ ให้เตรียมยิงโปรเดลิเวอรีมาชดเชยทันที

✂️ 3. Near Zero ($r \approx 0$) → "Prune & Stop"

ตัดทิ้งไม่เสียเวลา: เลิกเลี้ยงกันเรื่องแนวเพลงในร้าน หรือปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับยอดขาย

🕵️ 4. Suspicious Positive → "Audit Confounder"

สืบหาตัวแปรแอบแฝง: อย่าเพิ่งเปิดแอร์ทั้งคืนตามค่าไฟ ให้เช็กอุณหภูมิอากาศก่อนเสมอ

👑 สูตรสำเร็จเจ้าของธุรกิจ: "ลงทุนในตัวที่บวกแรง, ป้องกันความเสี่ยงในตัวที่ลบแรง, ตัดตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง, และระวังตัวแปรแอบแฝง"

สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของนักสืบข้อมูล

★ SUMMARY

Key Takeaways ที่ผู้ประกอบการยุค Data-Driven ต้องจำให้ขึ้นใจ

1. Pearson r อยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 เสมอ:

บวกคือไปทางเดียวกัน, ลบคือสวนทางกัน, ศูนย์คือไม่เกี่ยวข้องกัน

2. Correlation $\neq$ Causation:

สัมพันธ์กันไม่ได้แปลว่าเป็นต้นเหตุเสมอไป ต้องระวัง Spurious และ Confounder

3. ค่าติดลบคือระบบเตือนภัย (Early Warning):

ใช้คาดการณ์ความเสี่ยงและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้า

4. แยก Trend ออกจาก Seasonality:

อย่าดีใจกับยอดขายเงินเดือนออก (Payday) จนลืมนดูเส้นแนวโน้มระยะยาว

5. AI เป็นนักสืบ สเปรตชีตคือศาลตัดสิน:

ใช้ Gemini ช่วยร่างคำตอบ แล้วพิสูจน์ด้วยสูตร =CORREL() ใน Google Sheets

▶▶ **ครั้งต่อไป (Session 9):** เราจะนำความเข้าใจเรื่อง Trend และ Seasonality ในวันนี้ ไปต่อยอดสู่ "การพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า (Forecasting)" ด้วย Moving Average และ Linear Model!

Quizizz Arena: ประลองความรู้ นักสืบข้อมูล

 10 QUESTIONS

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (60 วินาทีต่อข้อ) ชิงคะแนนสะสมประจำสัปดาห์



สแกนเพื่อเข้าร่วม Quizizz

เข้าผ่านเว็บ joinmyquiz.com หรือเปิดแอป Quizizz

รหัสห้องสอบ: [แจ้งบนหน้าจอผู้สอน]

ขอบเขตข้อสอบ 10 ข้อ:

- ช่วงค่า Pearson r และการแปลผลความแรง (+, -, 0)
- กฎเหล็ก Correlation $\neq$ Causation และหลุมพราง Spurious
- การระบุตัวแปรแอบแฝง (Confounding Variable) ในเคสธุรกิจ
- ความแตกต่างระหว่าง Trend และ Seasonality
- การเขียนสูตร =CORREL() และการตีความค่า R^2 ใน Google Sheets



Workshop: "Correlation & Trend Detective"

 WORKSHOP

สวมบทบาทที่ปรึกษาธุรกิจตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล 14 วันของร้านขึ้นใจสมุทรดี (60-65 นาที)

Mission 1

สั่ง Gemini ด้วย Prompt C-R-O-D-A สแกนหา Correlation & Seasonality

Mission 2

เขียนสูตร =CORREL() และสร้าง Scatter Plot พร้อม R^2 ใน Sheets

Mission 3

จับไต๋ Confounder ค่าไฟ vs ยอดขาย และถอดรหัส Seasonality

Mission 4

เสนอ 3 แผนกลยุทธ์ผู้บริหาร: จบแอด, รับมือฝนตก, และเตรียมพร้อมสิ้นเดือน



การส่งงาน: บันทึกผลลงในใบงาน `session-08-workshop-worksheet.html` พร้อมแนบลิงก์ Google Sheets (เปิด Anyone with the link can view) ส่งก่อนเวลา 11.25 น.